

Étude Mathématique et Dimensionnement du Circuit d'Allumage d'une LED Rouge

Rapport de Travaux Pratiques — GINFO1

Présenté par : **Ntamack** (GINFO1)

École Normale Supérieure d'Enseignement Technique (ENSET)
Université de Douala

1^{er} juin 2026

Sous la direction de : **Dr. OBONO**

Plan de la présentation

- 1 Introduction
- 2 Description du Circuit
- 3 Étude Mathématique
- 4 Dimensionnement des Composants
- 5 Conclusion

Objectif du rapport

L'objectif de cette étude est de concevoir, modéliser et dimensionner un circuit électronique simple permettant d'allumer une Diode Électroluminescente (LED) rouge en toute sécurité à partir d'une batterie de 9V.

- Comprendre la nécessité d'une résistance de protection (limitation de courant).
- Modéliser mathématiquement le comportement du circuit via la loi des mailles.
- Déterminer les caractéristiques nominales (résistance et puissance) du composant de protection.

Description des Composants du Circuit

Le circuit est une boucle fermée constituée de trois composants connectés en série :

- ❶ **La Source d'Énergie** : Une batterie fournissant une tension continue nominale $E = 9\text{ V}$.
- ❷ **La Charge Utile (LED Rouge)** :
 - Tension de seuil directe typique : $V_f \approx 1,8\text{ V}$ à 2 V .
 - Courant direct nominal de fonctionnement : $I_f \approx 20\text{ mA} = 0,02\text{ A}$.
- ❸ **L'Élément de Protection** : Une résistance R indispensable pour chuter la tension excédentaire et limiter l'intensité du courant.

En orientant la maille unique du circuit dans le sens horaire du courant I_f , l'application de la **loi des mailles** donne l'équation fondamentale suivante :

$$E - V_R - V_f = 0 \quad (1)$$

Où :

- E est la force électromotrice de la batterie (9V).
- V_R est la tension aux bornes de la résistance de protection.
- V_f est la tension directe aux bornes de la LED rouge.

D'après la **loi d'Ohm** appliquée à la résistance électrique :

$$V_R = R \cdot I_f \quad (2)$$

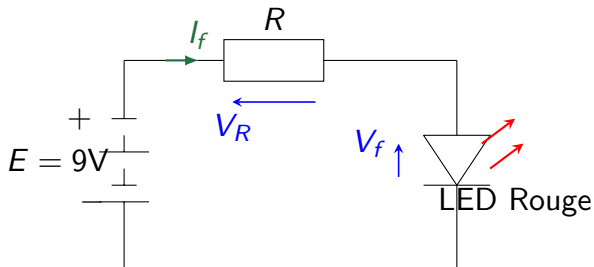
Équation Maîtresse du Circuit

En substituant l'équation (2) de la loi d'Ohm dans l'équation (1) de la loi des mailles, nous obtenons la relation globale du circuit :

$$E - R \cdot I_f - V_f = 0 \quad (3)$$

Cette équation linéaire met en évidence l'interdépendance directe entre la valeur de la résistance R et l'intensité du courant I_f qui traverse la LED.

Schéma Électrique Théorique (TikZ)



Calcul de la Résistance de Protection

En isolant le paramètre R de notre équation maîtresse (3), nous établissons la formule exacte de dimensionnement :

$$R = \frac{E - V_f}{I_f} \quad (4)$$

Application Numérique

En retenant les valeurs optimales pour une LED rouge standard ($V_f = 2,0 \text{ V}$ et $I_f = 20 \text{ mA} = 0,02 \text{ A}$) :

$$R = \frac{9 - 2,0}{0,02} = \frac{7}{0,02} = 350 \text{ } \Omega \quad (5)$$

Choix de la valeur normalisée commerciale (Série E24) :

La valeur théorique de $350 \text{ } \Omega$ n'existe pas en standard. On choisit la valeur supérieure la plus proche : **$360 \text{ } \Omega$** (pour garantir la sécurité de la LED, le courant I_f s'ajustera à environ $19,4 \text{ mA}$).

Calcul de la Puissance Dissipée par Effet Joule

La résistance convertit l'excès d'énergie électrique en chaleur. Il convient de calculer sa puissance minimale pour éviter sa destruction.

$$P_R = V_R \cdot I_f = R \cdot I_f^2 \quad (6)$$

Application Numérique

À partir de la valeur théorique calculée ($R = 350 \, \Omega$) :

$$P_R = 350 \cdot (0,02)^2 = 350 \cdot 0,0004 = 0,14 \, \text{W} = 140 \, \text{mW} \quad (7)$$

Choix du modèle de résistance commercial :

Les puissances standards de dissipation thermiques sont 1/8W (125mW), 1/4W (250mW) et 1/2W (500mW).

Puisque $140 \, \text{mW} > 125 \, \text{mW}$, nous choisissons une résistance standard de **quart de watt (0,25 W)**.

Conclusion et Synthèse du Matériel

L'étude théorique rigoureuse a permis de sécuriser le circuit et de définir précisément la nomenclature des composants requis :

- **Générateur** : Batterie de 9 V (continue).
- **Résistance de protection** : $360\ \Omega$ avec une tolérance standard (ex : 5%) et une capacité de dissipation minimale de 0,25 W.
- **Composant optoélectronique** : Une LED rouge standard ($V_f = 2V$, $I_f = 20mA$).

Ce travail pratique illustre parfaitement l'importance de l'association de la loi des mailles et de la loi d'Ohm pour le calcul et la protection d'architectures électroniques fondamentales.